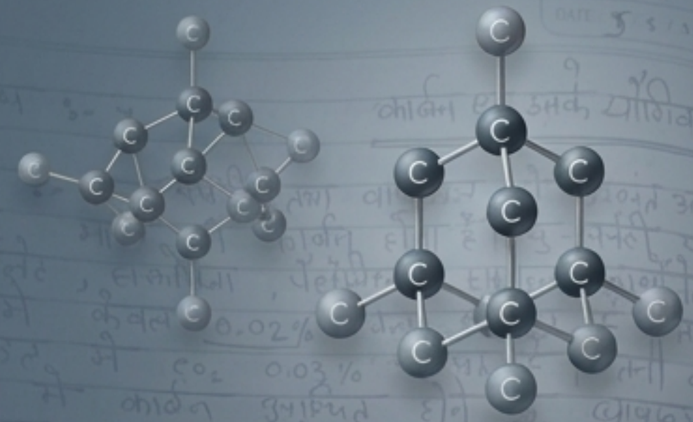
कार्बन एवं उसके यौगिक (Carbon & Its Compounds)

Class 10 Science Chapter 4 • Master Revision



1. कार्बन का परिचय और आबंध
2. सर्वतोमुखी प्रकृति
3. हाइड्रोकार्बन और समजातीय श्रेणी
4. प्रकार्यात्मक समूह और नामकरण
5. रासायनिक गुणधर्म
6. महत्वपूर्ण यौगिक, साबुन और अपमार्जक

महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts)

0.02%

भू-पर्पटी (Crust) में कार्बन (खनिज रूप में)

0.03%

वायुमंडल (Atmosphere) में (CO_2 रूप में)

Insight: अत्यल्प मात्रा होने पर भी जीवन और रसायन विज्ञान का मुख्य आधार!

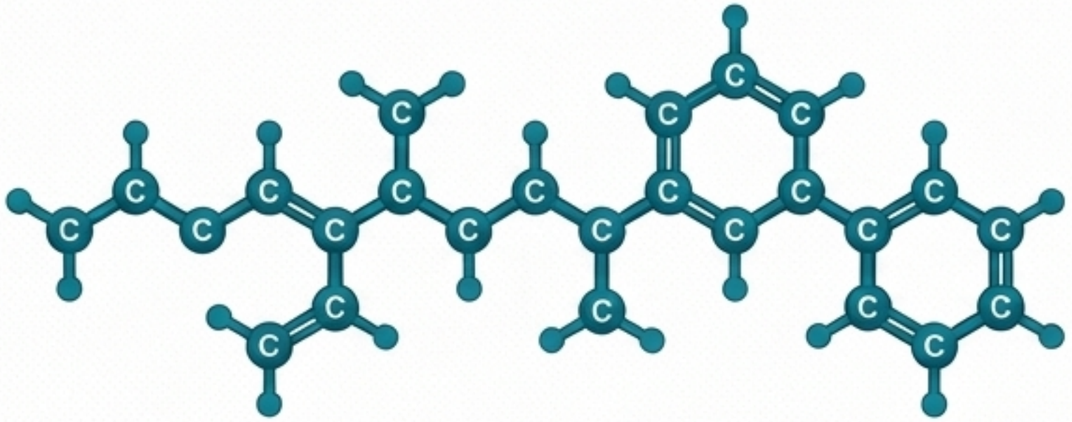
Gemini Notebook

कार्बन इतना विशेष क्यों है? (Why is Carbon Special?)

2 मुख्य कारण जो कार्बन को अद्वितीय बनाते हैं

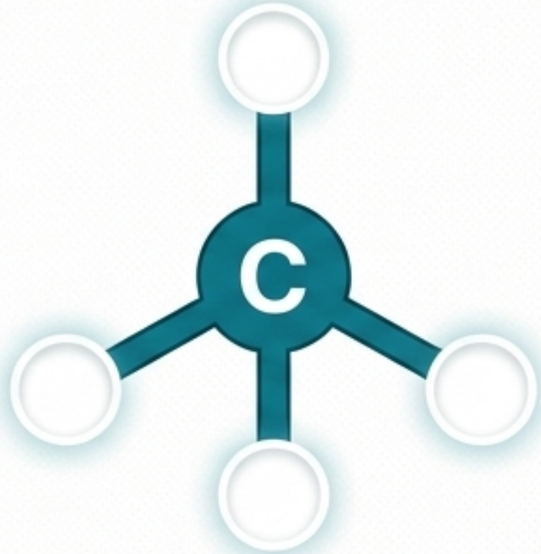
1. श्रृंखलन (Catenation)

कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता। इससे लंबी सीधी श्रृंखला, शाखाओं और वलय (Rings) का निर्माण होता है।



2. चतुष्संयोजकता (Tetravalency)

कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन (Valency = 4)। यह 4 अन्य परमाणुओं (C, H, O, N, Cl) के साथ आबंध बना सकता है।



इलेक्ट्रॉन त्याग/ग्रहण क्यों नहीं? (Why no C^{4+} or C^{4-}?)

❌ **C^{4-} (4 e^- प्राप्त करना)**

6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 e^- संभालना मुश्किल।

❌ **C^{4+} (4 e^- खोना)**

4 e^- निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता।

निष्कर्ष: कार्बन केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी (Sharing) करता है।

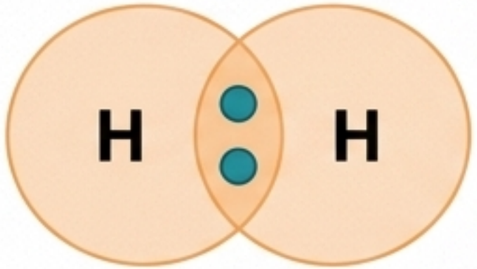
Gemini Notebook

सहसंयोजी आबंध (Covalent Bonding)

इलेक्ट्रॉन की साझेदारी (Sharing of Electrons)

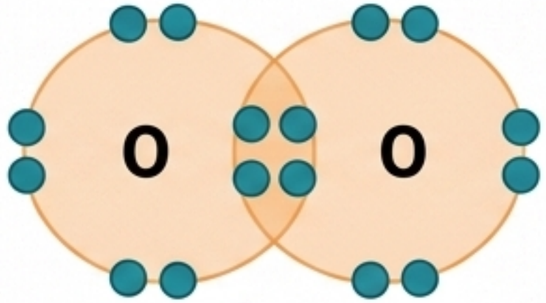
परिभाषा (Definition): दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म (Pair) की साझेदारी से बनने वाला आबंध।

H_2 (एकल आबंध / Single)

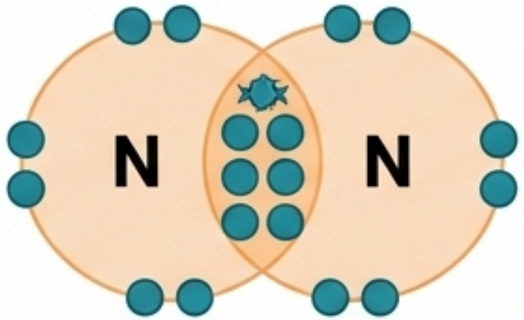


H_2 (एकल आबंध/ Single)

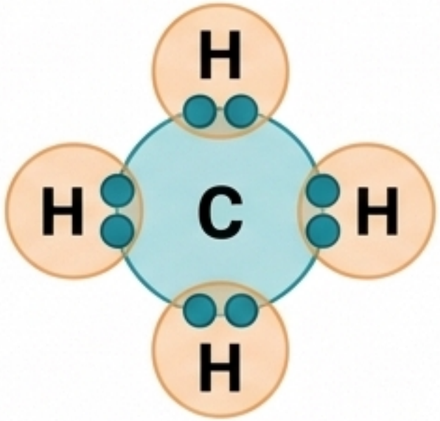
O_2 (द्वि-आबंध / Double)



O_2 (द्वि-आबंध / Double)



N_2 (त्रि-आबंध / Triple)



CH_4 (Methane)

सहसंयोजी यौगिकों के गुण (Properties)



- कम गलनांक/क्वथनांक (Low MP/BP): दुर्बल अंतराअणुक बल।



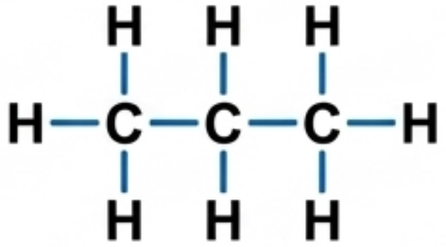
- विद्युत के कुचालक (Poor Conductors): कोई आयन नहीं बनते।

Gemini Notebook

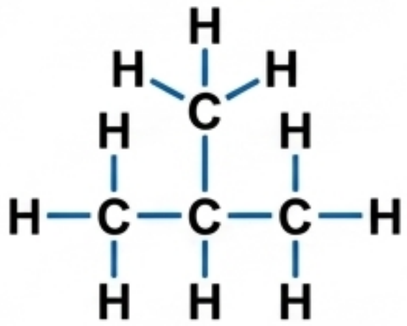
कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति (Versatile Nature)

श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलय और कार्बन के अपररूप (Allotropes)

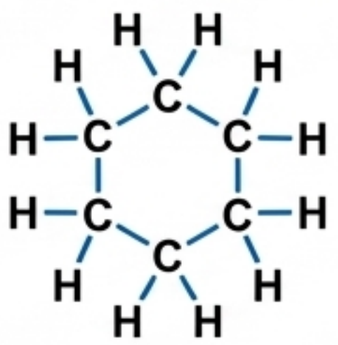
संरचना के प्रकार (Structure Types):

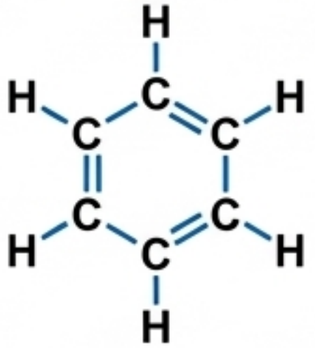


सीधी श्रृंखला: प्रोपेन (C_3H_8)



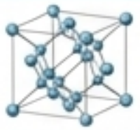
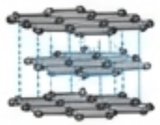
शाखित: आइसोब्यूटेन





वलय: साइक्लोहेक्सेन (C_6H_{12}) व बेंजीन (C_6H_6)

कार्बन के अपररूप (Allotropes of Carbon):

हीरा - Diamond	ग्रेफाइट - Graphite	फुलरीन - Fullerene
		
• 3D संरचना • प्रत्येक C अन्य 4 C से जुड़ा • अत्यधिक कठोर • विद्युत का कुचालक।	• षट्कोणीय (Hexagonal) परतें • 1 C अन्य 3 C से जुड़ा • 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन • विद्युत का सुचालक • मुलायम।	• C-60 • फुटबॉल जैसी संरचना (Buckyball)।

Gemini Notebook

हाइड्रोकार्बन (Hydrocarbons)

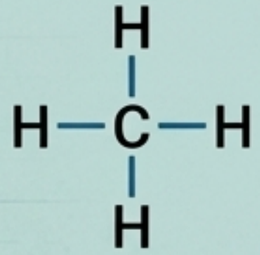
कार्बन + हाइड्रोजन से बने यौगिक

संतृप्त (Saturated - Alkanes)

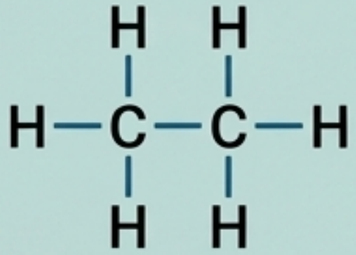


कम क्रियाशील
(Less reactive)

- **आबंध:** कार्बन-कार्बन के बीच केवल एकल आबंध (C-C)
- **क्रियाशीलता:** कम क्रियाशील (Less reactive)
- **सामान्य सूत्र:** C_nH_{2n+2}
- **उदाहरण:** मीथेन (CH_4), एथेन (C_2H_6)



मीथेन



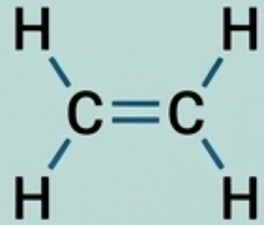
एथेन

असंतृप्त (Unsaturated - Alkenes & Alkynes)



अत्यधिक क्रियाशील
(Highly reactive)

- **आबंध:** कार्बन-कार्बन के बीच द्वि-आबंध (C=C) या त्रि-आबंध (C≡C)
- **क्रियाशीलता:** अत्यधिक क्रियाशील (Highly reactive)
- **एल्कीन:** C_nH_{2n} (उदा: एथीन C_2H_4)
- **एल्काइन:** C_nH_{2n-2} (उदा: एथाइन C_2H_2)



एथीन



एथाइन

Gemini Notebook

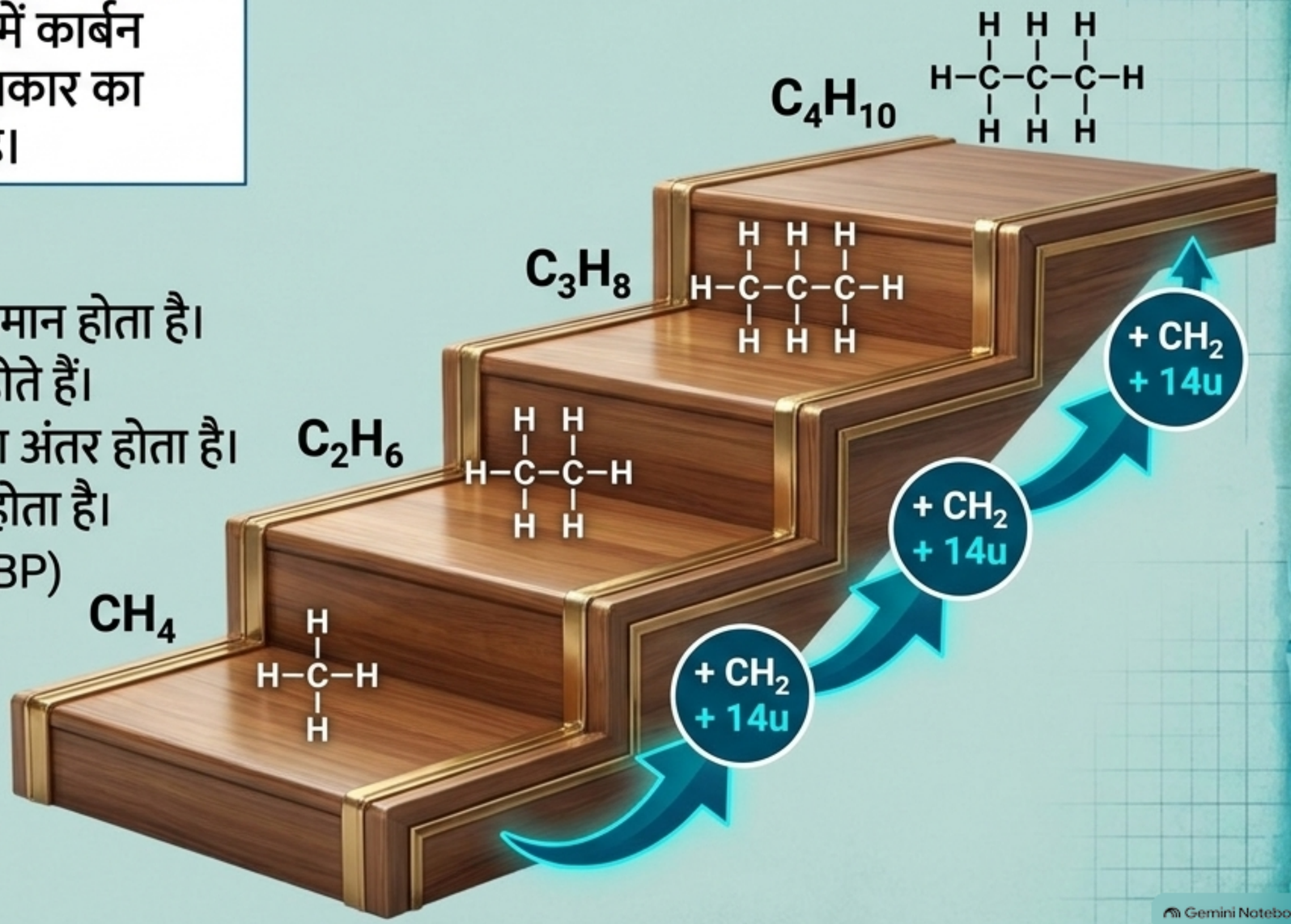
समजातीय श्रेणी (Homologous Series)

समान गुणधर्म, क्रमिक बढ़ता द्रव्यमान

परिभाषा: यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है।

मुख्य विशेषताएं:

- सामान्य सूत्र (General formula) समान होता है।
- रासायनिक गुणधर्म पूरी तरह समान होते हैं।
- दो लगातार सदस्यों के बीच $-CH_2$ का अंतर होता है।
- आणविक द्रव्यमान में 14u का अंतर होता है।
- द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों (MP/BP) में क्रमिक परिवर्तन होता है।



Gemini Notebook

नामकरण पद्धति (IUPAC Nomenclature)

कार्बन यौगिकों के नामकरण का मूल नियम

[मूल शब्द (Word Root)] + [अनुलग्न (Suffix)] = यौगिक का नाम

मूल शब्द (Carbon Count):

C1	C2	C3	C4	C5	C6
मेथ (Meth)	एथ (Eth)	प्रोप (Prop)	ब्यूट (But)	पेंट (Pent)	हेक्स (Hex)

आबंध के आधार पर अनुलग्न (Suffix Rule):

- C-C (Single): + एन (-ane) → प्रोप + एन = प्रोपेन
- C=C (Double): + ईन (-ene) → प्रोप + ईन = प्रोपीन
- C≡C (Triple): + आइन (-yne) → प्रोप + आइन = प्रोपाइन

शाखाओं का नियम (Branched Rule):

- सबसे लंबी श्रृंखला चुनें।
- गिनती वहां से करें जहां से शाखा/समूह पास हो।

Gemini Notebook

रासायनिक गुणधर्म (Chemical Properties)

कार्बन यौगिकों की 4 मुख्य अभिक्रियाएं

1. दहन (Combustion)

O_2 की उपस्थिति में जलकर CO_2, ऊष्मा व प्रकाश देना।

$$C + O_2 \longrightarrow CO_2 + \text{Heat} + \text{Light}$$

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + \text{Heat} + \text{Light}$$

2. ऑक्सीकरण (Oxidation)

एल्कोहॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना।

उत्प्रेरक: क्षारीय $KMnO_4$ या अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ + ऊष्मा

$$CH_3CH_2OH \longrightarrow CH_3COOH$$

3. संकलन (Addition)

असंतृप्त HC में हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त HC बनना।

उत्प्रेरक: पैलेडियम (Pd) या निकेल (Ni)

उपयोग: वनस्पति तेल (Unsaturated) → वनस्पति घी (Saturated)

4. प्रतिस्थापन (Substitution)

सूर्य के प्रकाश में एल्केन से H का Cl द्वारा विस्थापन।

$$CH_4 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + HCl \text{ (सूर्य के प्रकाश में)}$$

Gemini Notebook

प्रकार्यात्मक समूह (Functional Groups)

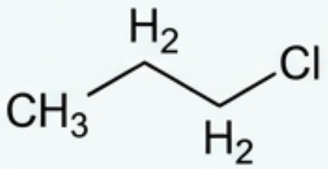
यौगिकों के रासायनिक गुण तय करने वाले विशेष परमाणु/समूह

हैलोजन

Formula
−Cl, −Br

Prefix
क्लोरो, ब्रोमो

उस्मल
क्लोरोप्रोपेन

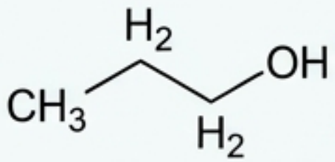


एल्कोहॉल

Formula
−OH

Suffix
-ऑल (-ol)

उस्मल
प्रोपेनॉल

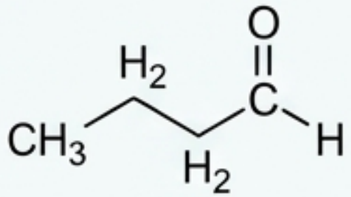


एल्डिहाइड

Formula
−CHO

Suffix
-अल (-al)

उस्मल
प्रोपेनल

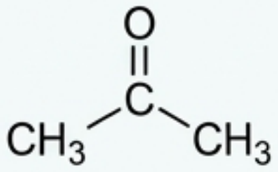


कीटोन

Formula
−CO−

Suffix
-ओन (-one)

उस्मल
प्रोपेनोन

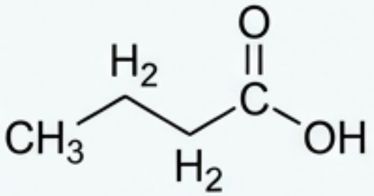


कार्बोक्सिलिक अम्ल

Formula
−COOH

Suffix
-ओइक अम्ल

उस्मल
प्रोपेनोइक अम्ल

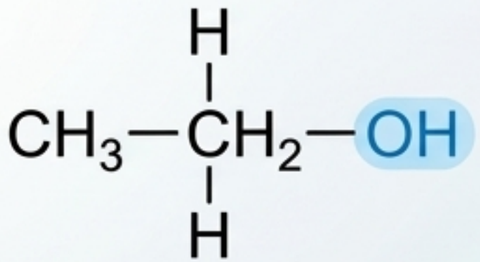


Gemini Notebook

एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल (Key Compounds)

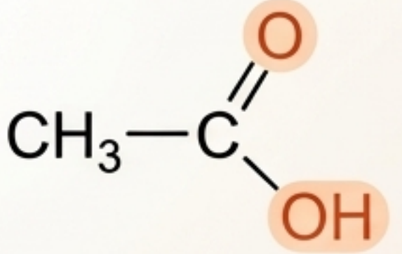
गुणधर्म और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं

एथेनॉल (Ethanol - CH_3CH_2OH)



- **गुण:** कक्ष ताप पर द्रव, अच्छा विलायक, प्रकृति में उदासीन।
- **उपयोग:** दवाइयों, एल्कोहॉलिक पेय।
- **Na के साथ अभिक्रिया:**
  $2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow 2CH_3CH_2O^-Na^+ + H_2\uparrow$
- **निर्जलीकरण:** H_2SO_4 (सांद्र) के साथ 443K पर गर्म करने पर एथीन ($CH_2=CH_2$) बनता है।

एथेनोइक अम्ल (Ethanoic Acid - CH_3COOH)

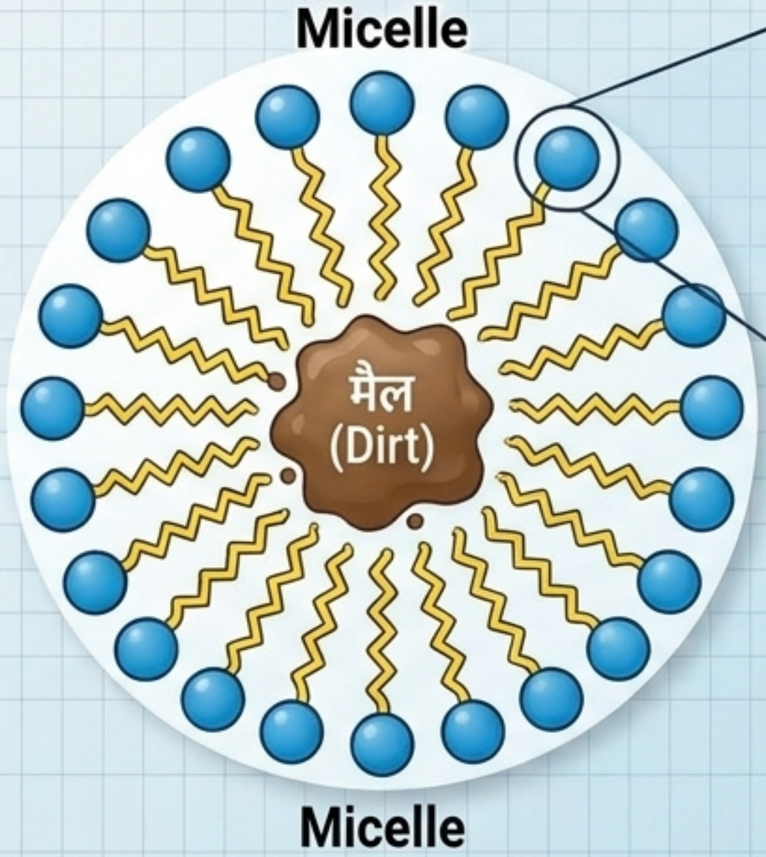


- **गुण:** दुर्बल अम्ल। इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं।
- **सिरका (Vinegar):** जल में इसका 3-4% विलयन।
- **ग्लेशियल एसिटिक अम्ल:** शुद्ध अम्ल 290K पर जम जाता है।
- **कार्बोनेट से अभिक्रिया:** $Na_2CO_3 + 2CH_3COOH \rightarrow 2CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$

Gemini Notebook

साबुन और अपमार्जक (Soaps & Detergents)

मैल हटाने का विज्ञान (Cleansing Action & Micelle)



सिरा (Head - Na^+): जलरागी (Hydrophilic) - पानी की ओर

पूंछ (Tail): जलविरागी (Hydrophobic) - मैल (Dirt) की ओर

साबुन (Soap)

लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के Na^+/K^+ लवण। कठोर जल (Ca/Mg ions) में 'स्कम' (Scum) बनाते हैं, काम नहीं करते।

अपमार्जक (Detergent)

लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक/अमोनियम लवण। कठोर जल में भी सफाई करते हैं।

प्रक्रिया: जब पानी हिलाया जाता है, मिसेल मैल को घेरकर पानी में खींच लेते हैं।

Gemini Notebook

अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं व संरचनाएं (Must-Learn NCERT Equations)

बोर्ड परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

1. एस्टरीकरण (Esterification - Sweet Smelling Ester)

CH_3COOH (अम्ल) + CH_3CH_2OH (एल्कोहॉल) $\longrightarrow$ $CH_3COOCH_2CH_3$ (एस्टर) + H_2O

उपयोग: इत्र (Perfumes) व स्वाद उत्पन्न करने में।

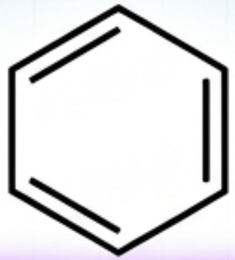
2. साबुनीकरण (Saponification - Soap Making)

$CH_3COOCH_2CH_3$ (एस्टर) + NaOH (क्षार) $\longrightarrow$ CH_3COONa (साबुन) + CH_3CH_2OH

3. महत्वपूर्ण वलय संरचनाएं (Must-Draw Ring Structures)



साइक्लोहेक्सेन (C_6H_{12})
षट्कोण, सभी C-C एकल आबंध।



बेंजीन (C_6H_6)
षट्कोण, एकांतर (Alternate) C=C द्वि-आबंध।

Gemini Notebook

सुपर रिवीजन टेबल (Super Revision Matrix)

संपूर्ण अध्याय के यौगिकों का एक-नज़र में सार

गुण (Property) / यौगिक	एल्केन (Alkane)	एल्कीन (Alkene)	एल्काइन (Alkyne)	एल्कोहॉल (Alcohol)	अम्ल (Carboxylic)
आबंध (Bond Type)	C-C (एकल)	C=C (द्वि)	C≡C (त्रि)	-OH (समूह)	-COOH (समूह)
सामान्य सूत्र (Formula)	C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n}	C_nH_{2n-2}	$C_nH_{2n+1}OH$	$C_nH_{2n+1}COOH$
प्रकृति (Nature)	संतृप्त (Saturated)	असंतृप्त (Unsat.)	असंतृप्त (Unsat.)	उदासीन (Neutral)	अम्लीय (Acidic)
अनुलग्न (Suffix)	-एन (-ane)	-ईन (-ene)	-आइन (-yne)	-ऑल (-ol)	-ओइक (-oic acid)
मुख्य अभिक्रिया	प्रतिस्थापन	संकलन	संकलन	ऑक्सीकरण	एस्टरीकरण
उदाहरण (n=2)	एथेन (C_2H_6)	एथीन (C_2H_4)	एथाइन (C_2H_2)	एथेनॉल	एथेनोइक अम्ल

Gemini Notebook

संपूर्ण अध्याय माइंड मैप (Visual Concept Map)

अवधारणाओं का जुड़ाव (Connecting the dots)

[Unique Nature]
- Catenation (श्रृंखलन)
- Tetravalency (चतुष्संयोजकता)
- Allotropes (Diamond, Graphite, Fullerene)

[Functional Groups]
- Halogens
- Alcohol (-OH)
- Aldehyde (-CHO)
- Ketone (-CO-)
- Carboxylic Acid (-COOH)

CARBON
(C-6, Valency 4, Covalent Bonding)

[Hydrocarbons]
- Saturated (Alkanes) → Substitution
- Unsaturated (Alkenes/Alkynes) → Addition

[Commercial Applications]
- Ethanol → Solvent, Dehydration
- Ethanoic Acid → Vinegar, Esterification
- Soaps/Detergents → Micelle, Scum

Gemini Notebook

बोर्ड एग्जाम बूस्टर (Board Exam Booster)

अंतिम समय के लिए संजीवनी (High-Yield Final Checks)

अति-महत्वपूर्ण प्रश्न (Must-Know Subjective Qs):

⚠ 1. ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों है, जबकि हीरा नहीं?
(Ans: 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण)

⚠ 2. समजातीय श्रेणी क्या है? 2 क्रमिक सदस्यों में द्रव्यमान अंतर बताएं। (Ans: 14u एवं $-CH_2$)

⚠ 3. एस्टरीकरण और साबुनीकरण में रासायनिक अंतर स्पष्ट करें।

⚠ 4. कठोर जल में साबुन सफाई क्यों नहीं कर पाता?
(Ans: Ca/Mg आयनों के साथ अघुलनशील स्कम निर्माण)

⚠ 5. H_2S, F_2, CH_4 और CO_2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं।

NCERT Rapid Fire MCQs:

✅ Q: बकमिन्स्टर फुलरीन किसका अपररूप है?
→ A: कार्बन (C-60)

✅ Q: वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक?
→ A: निकेल (Ni) / पैलेडियम (Pd)

✅ Q: सिरके (Vinegar) में कौन सा अम्ल होता है?
→ A: एथेनोइक अम्ल (3-4%)

✅ Q: ब्यूटेनोन (Butanone) में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह?
→ A: कीटोन (-CO-)

Pro-Tip: कार्बन हमेशा 4 आबंध (Bonds) बनाता है—परीक्षा में संरचना (Structure) बनाते समय कार्बन के चारों ओर 4 रेखाएं (Lines) गिनना न भूलें!

Gemini Notebook